INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES (IUS)

FACULTÉ DES SCIENCES TECHNOLOGIQUE (FST)

COURS : RÉSEAUX I

TD N°2 : Représentation des topologies réseau avec Draw.io

Nom & Prénom :	Tchenley Sanchez DORCÉ
Niveau :	L3 FST
Matière :	Réseaux I (TD_2)
Date :	31 Octobre 2026
PROFESSEUR :	Ismael Saint Amour

1. Description des résultats de la tâche

Objectif du TD

Ce travail pratique avait pour objectifs principaux :

- **Découvrir et maîtriser l'outil Draw.io (diagrams.net)** pour la réalisation de schémas réseaux professionnels.
- **Identifier, concevoir et représenter** les différentes topologies réseau théoriques (bus, étoile, arbre/hiérarchique).
- **Reproduire fidèlement des schémas réseaux complexes** incluant des équipements d'interconnexion (switchs, routeurs, pare-feu), des serveurs, des imprimantes et des sous-réseaux adressés en IP.
- **Comprendre l'importance de la cartographie réseau** dans la conception, le déploiement et l'administration des systèmes informatiques.

Démarche suivie

1. Accès et prise en main : Connexion à la plateforme Draw.io et création d'un projet intitulé 'Topologies réseau'.

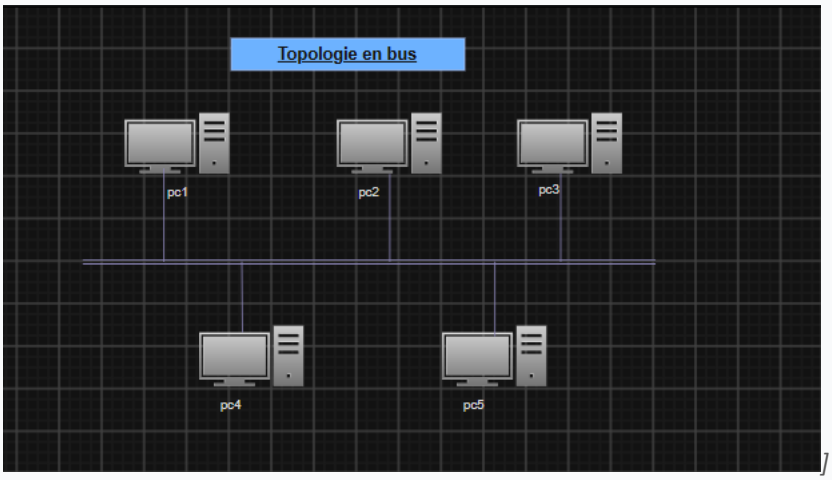
2. Modélisation des topologies de base : Construction pas à pas d'une topologie en bus (5 PC), d'une topologie en étoile (switch central) et d'une topologie hiérarchique/arbre (serveur et switchs distribués).

3. Reproduction de schémas complexes : Modélisation complète du segment Ethernet local adressé IP (192.168.0.0) et de l'architecture d'entreprise globale (avec Firewall, Routeur, Wi-Fi, VoIP et Serveurs).

4. Exportation et rédaction : Exportation des diagrammes sous forme d'images et intégration dans le rapport rédigé.

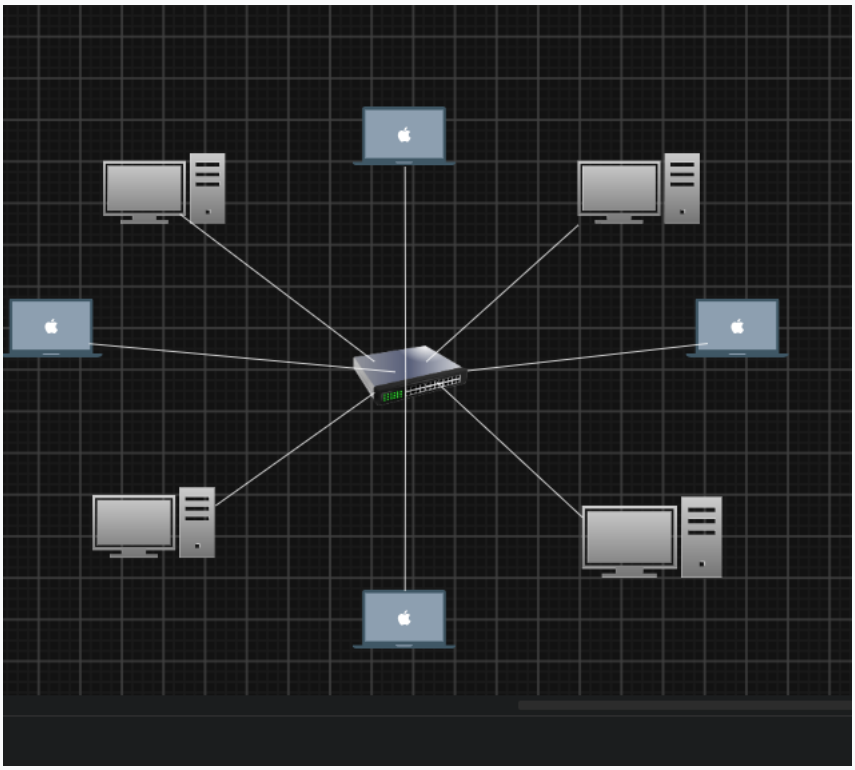
2. Résultats de l'exécution et représentations graphiques

Capture 1 : Topologie en bus



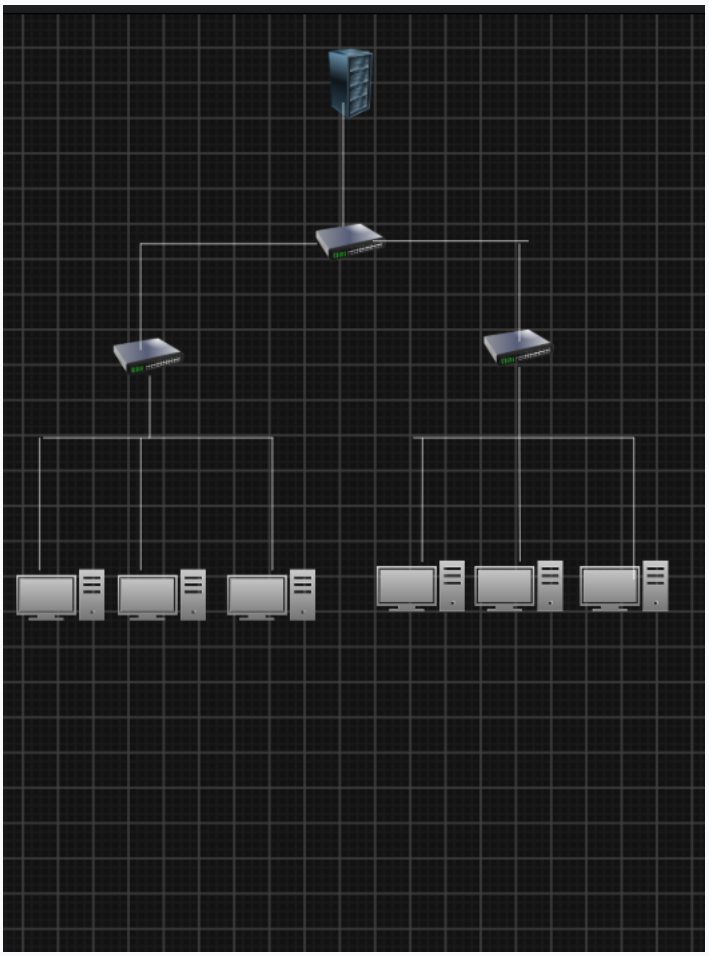
Explication : Cette capture montre la représentation d'une topologie en bus classique où cinq stations de travail (pc1 à pc5) sont raccordées de manière linéaire à une ligne de transmission principale partagée.

Capture 2 : Topologie en étoile



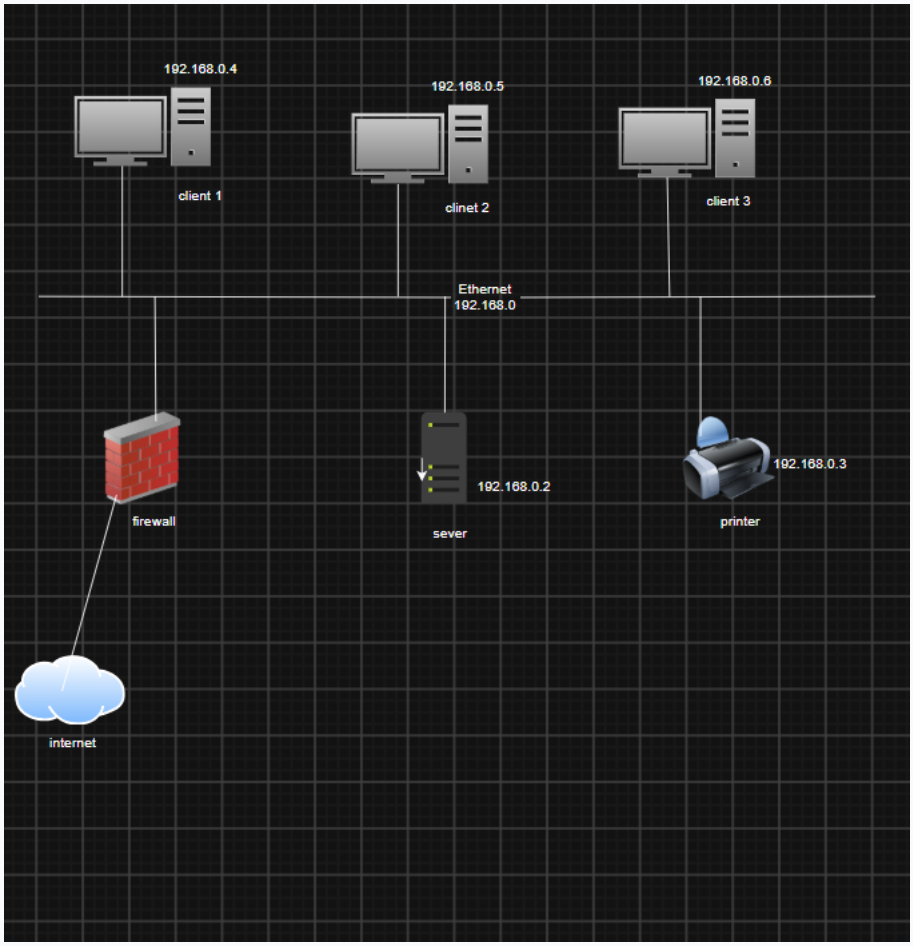
Explication : Cette capture illustre une topologie en étoile. Chaque ordinateur (de bureau ou portable) dispose d'un lien point-à-point dédié connecté directement à un commutateur central (Switch), garantissant l'isolation des pannes.

Capture 3 : Topologie hiérarchique / Arbre



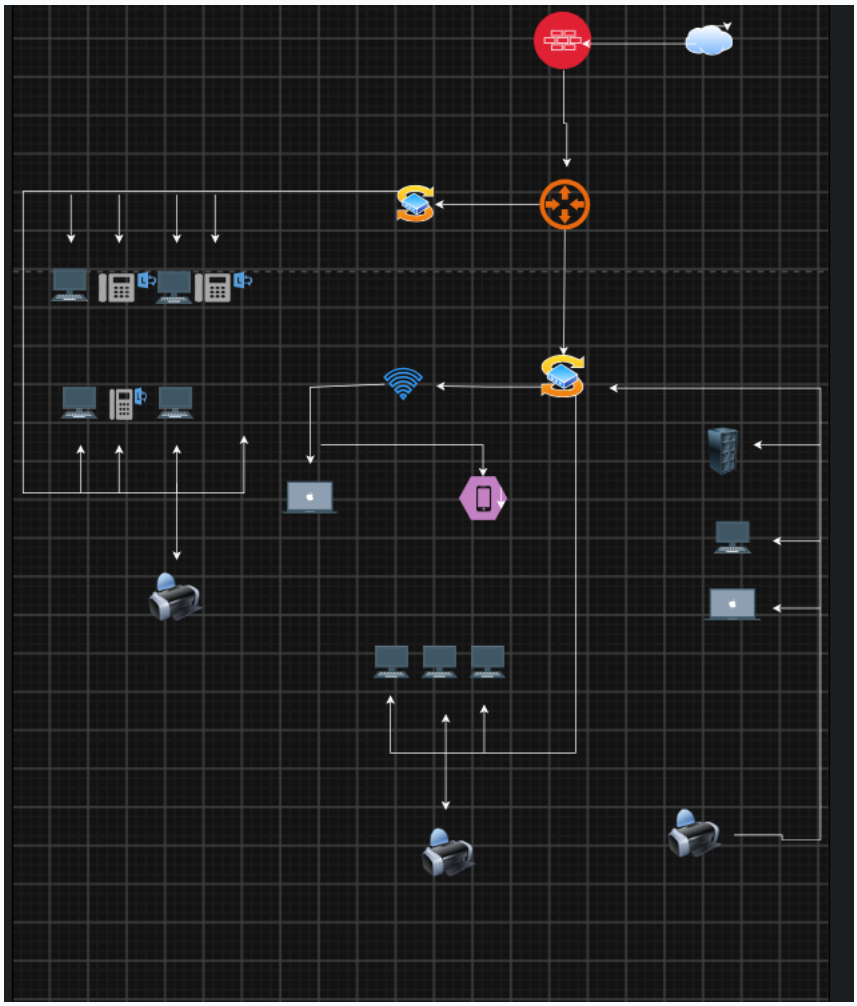
Explication : Ce schéma représente une structure en arbre. Le commutateur principal est relié à un serveur au sommet et redistribue le signal vers deux commutateurs de niveau inférieur qui alimentent leurs groupes de postes clients respectifs.

Capture 4 : Reproduction du réseau Ethernet local adressé IP



Explication : Reproduction exacte du modèle demandé comportant le segment Ethernet 192.168.0. On y retrouve le pare-feu raccordé à la nuage Internet, les trois clients (192.168.0.4, 192.168.0.5, 192.168.0.6), le serveur (192.168.0.2) et l'imprimante réseau (192.168.0.3).

Capture 5 : Reproduction de l'architecture réseau d'entreprise globale



Explication : Reproduction fidèle de l'infrastructure réseau complexe. Le schéma intègre la ligne d'entrée Internet passant par le Firewall, le routeur central redistribuant vers les switchs réseau, la zone sans-fil (Wi-Fi) pour mobiles et laptops, les postes de travail VoIP ainsi que les baies de serveurs d'entreprise.

3. Conclusions

Ce que j'ai appris

- La maîtrise des fonctionnalités fondamentales de l'outil Draw.io pour concevoir rapidement des schémas d'architecture lisibles et normalisés.
- La compréhension approfondie des particularités de chaque topologie (bus, étoile, hybride) et la façon de combiner ces éléments dans un réseau d'entreprise réel.
- La pertinence de la notation de l'adressage IP sur une carte réseau pour faciliter les interventions d'administration.

Statut du travail & Difficultés rencontrées

Statut : La tâche est entièrement réussie. Tous les schémas demandés ont été reproduits avec précision.

Difficultés rencontrées : L'alignement propre des lignes de connexion sur Draw.io lors du câblage de nombreux postes simultanés (notamment pour la topologie complexe d'entreprise).

Solutions apportées : Utilisation des fonctions d'ancrage automatique des connecteurs sur les icônes d'équipements et organisation en sous-groupes graphiques.